سكريبت عرض FramePilot

نص جاهز للقراءة في الاجتماع مع المهندسين — Task 7: Animated Arabic Captions

المدة المقترحة: 5–7 دقائق | استخدم فقرات «يُقال» كنص العرض

قبل الاجتماع: المشروع متوقف حاليًا. إذا أردت عرضًا حيًا، شغّله أولًا وافتح `s03` وأحدث إصدار. نمط الجلسة المحفوظ حاليًا Karaoke؛ اختَر Pop من إعدادات الترجمة قبل إنشاء تحديث جديد إذا أردت إظهار التكبير.

1. الافتتاح

يُقال:

«صباح الخير. هعرض التغيير اللي عملته في FramePilot لإضافة نمطي حركة للترجمة العربية: Pop وKaraoke. الهدف كان إني أمدّ نظام الكابشن الموجود، مش أبني نظام ترجمة أو رندر جديد. حافظت على النمط الافتراضي للمشاريع الحالية، وخليت اختيار الحركة اختياريًا لكل جلسة.»

2. المشكلة والهدف

يُقال:

«المشروع كان بالفعل بيولّد الترجمة وبيحرقها داخل الفيديو. المطلوب كان إضافة اختيار واضح في الواجهة: Default أو Pop أو Karaoke. وأهم نقطة في Karaoke وPop هي التزامن: لازم نستخدم توقيت كل كلمة الموجود أصلًا في التفريغ، وما نخترعش توقيتات أو نوزّع مدة الجملة بالتساوي على الكلمات.»

3. شرح الحل والمسار التقني

يُقال:

«بدأت من نموذج إعدادات الترجمة `CaptionStyle` في `ai_director/common/schemas.py`، وضفت `animation_style` بقيم محددة: `default` و`pop` و`karaoke`. القيمة الافتراضية هي `default`، فالإعدادات القديمة ما بتتغيرش تلقائيًا.»

يُقال:

«في الواجهة، أضفت قائمة Caption Animation Style داخل إعدادات الترجمة الحالية، وربطتها بكود قراءة النموذج

وحفظه واستعادته في brand.js، مع تسميات عربية وإنجليزية في i18n.js. الاختيار بيتحفظ مع إعدادات العلامة التجارية الخاصة بالجلسة في brand.json؛ يعني كل مشروع له اختياره.»

يُقال:

«في الخلفية ما غيرتش التفريغ ولا إنشاء النص. استخدمت كلمات التفريغ وتوقيتها الموجودين في مسار الكابشن الحالي. الدالة word_steps بتحدد أي كلمة وقتها الحالي، وwrite_ass بتكتب أحداث الترجمة بنفس تقنية الرندر الموجودة، وبعدها FFmpeg بيكمل دمجها في الفيديو.»

4. الفرق بين Pop وKaraoke

النمط	ما يراه المشاهد	كيف يتزامن
Pop	الكلمة المنطوقة تكبر تدريجيًا من 100% إلى 130% خلال نحو 180 مللي ثانية، وبقية الكلمات تظل بحجمها الطبيعي.	حدود بداية ونهاية الكلمات الفعلية في التفريغ.
Karaoke	الجملة تبقى ظاهرة، ويتغير لون الكلمة الحالية مع تقدم الكلام.	التوقيت الفعلي للكلمة، وليس مؤقتًا متساويًا.
Default	المظهر والسلوك السابقان.	لا تغيير افتراضي للمشاريع القائمة.

يُقال:

«بعد التجربة، اتضح إن Pop الأول كان بيكبر السطر كامل بدل الكلمة. عدلت تقسيم أحداث الترجمة بحيث كل حدث يطابق الكلمة المنطوقة. وبعد ما ظهر إن التكبير بسيط، رفعت الحجم النهائي إلى 130%. التغيير محصور في تنسيق الكلمة الحالية.»

5. العربية والنص المختلط

يُقال:

«ما عكستش النص يدويًا وما أضفتش مكتبة تشكيل جديدة. الرندر بيستخدم محرك ASS والخط الموجودين في المشروع، وفي بيئة Windows الخط الحالي Arial، مع ترميز واتجاه RTL الموجودين. الحركة بتتطبق كتأثير تنسيق على الكلمة الحالية، وبعدها بيرجع التنسيق الطبيعي. والنص المختلط، زي "أنا شغال على Computer Vision"، بيظل بالنص الأصلي من غير قلب ترتيب السلسلة.»

نقطة نقاش: لو مطلوب ضمان عرض متطابق حرفيًا على أجهزة مختلفة، الأفضل مراجعة الخطوط المثبتة ولقطات من الفيديو على بيئة العرض نفسها؛ هذا التقرير لا يدّعي اختبار كل جهاز أو كل حالة من التشكيل وعلامات الترقيم.

6. مشكلة التشغيل التي واجهتني

يُقال:

«واجهت مشكلتين منفصلتين. أولًا، معالجة Audio + Captions توقفت بسبب إعداد API ناقص، وبعد إضافته ظهر تنزيل غير مكتمل لنموذج PANNs. أضفت تحققًا من حجم الملف ورسالة خطأ واضحة لو التنزيل ناقص، بدل ما يكمل النظام باستخدام ملف تالف. ثانيًا، بعض إصدارات الفيديو ما أظهرت تعديل Pop لأن الـworker عملية طويلة العمر وكانت محمّلة كود الرندر القديم. بعد التأكد من انتهاء المهمة، أعدت تشغيل الـworker وأصدرت نسخًا أحدث.»

7. النتيجة والحالة

يُقال:

«في جلسة `s03`، النسخ محفوظة داخل بيانات المشروع، وآخر نسخة مسجلة هي `v9`، ومهمة إنشائها انتهت. المستخدم أكد أن Pop اشتغل بعد تحديث الـworker؛ لكن بعد زيادة التكبير الأخيرة إلى 130% لم أراجع الفيديو بصريًا. كمان إعداد الجلسة الحالي محفوظ على Karaoke، لذلك لازم أختار Pop من الواجهة قبل إنتاج نسخة جديدة لو العرض المطلوب هو Pop. المشروع متوقف الآن لتوفير موارد الجهاز.»

دقة التحقق: سُجل سابقًا اجتياز 230 اختبارًا قبل تعديل التكبير الأخير. لم تُعَد مجموعة الاختبارات بعد التعديل الأخير، ولا ينبغي تقديم ذلك على أنه تحقق حديث منه.

8. عرض عملي سريع إذا شغّلت المشروع

1. افتح الجلسة `s03` وآخر نسخة متاحة.
2. في إعدادات الترجمة اختَر Pop، ثم احفظ الإعدادات.
3. أنشئ تحديث فيديو جديدًا من أحدث نسخة، وانتظر حتى تصبح المهمة `done`.
4. افتح النسخة الجديدة عند جملة فيها عدة كلمات، وراقب انتقال التكبير كلمة بكلمة.
5. غيّر النمط إلى Karaoke وأنشئ تحديثًا منفصلًا إذا أردت مقارنة تبدّل اللون.
6. احتفظ بـDefault للمقارنة مع الشكل الأصلي.

لا تعرض `v3` على أنها نتيجة التعديل الأحدث؛ استخدم النسخة التي أُنشئت بعد اختيار النمط والتحديث.

9. أسئلة هندسية متوقعة وإجابات مقترحة

السؤال	الإجابة المقترحة
هل أضفنا نظام كابشن جديدًا؟	لا. الإضافة تستخدم إعدادات العلامة ومسار `caption_items → word_steps → write_ass` والرندر الحالي.

السؤال	الإجابة المقترحة
من أين تأتي مزامنة Karaoke وPop؟	من `start/end` لكل كلمة الموجودة في بيانات التفريغ. إذا لم تتوفر كلمات مؤقتة، لا نخترع توقيتات بديلة.
هل يتغير مظهر الفيديوهات القديمة؟	لا بسبب الإعداد الجديد وحده؛ القيمة الافتراضية Default، وكل تحديث فيديو ينتج إصدارًا جديدًا مع إبقاء الإصدار السابق.
هل اختبرنا 130% على جميع الخطوط والجمل العربية المختلطة؟	لا أدّعي تغطية كل الحالات بصريًا. الاختبار البصري للجهاز والعينة النهائية خطوة مناسبة بعد العرض/قبل التسليم النهائي.
لماذا لم يظهر التعديل في النسخ السابقة؟	الـworker كان محتفظًا بنسخة الرندر المستوردة في الذاكرة؛ إعادة تشغيله حمّلت الكود الأحدث، وبعدها أُنشئت نسخة جديدة.

10. الختام

يُقال:

«باختصار، الإضافة بتوسع نظام الكابشن الحالي بثلاثة اختيارات متوافقة مع الإعدادات القديمة. Pop يبرز الكلمة الحالية بتكبير واضح، وKaraoke يغير لونها، والاثنين يعتمدوا على توقيت الكلمات المتوفر بدل التقدير. الخطوة المتبقية قبل اعتماد الشكل بصريًا هي تشغيل المشروع ومراجعة نسخة جديدة بعد ضبط Pop على 130%. شكرًا.»